U-Net 3D : positions 3D et segmentation d'instance de bactéries

Holographie inline, hologrammes 1024 × 1024 (pixel 0,175 µm), volume 0–207 µm. Répertoire `deep_learning_segmentation/` — état du 2026-10-18.

Ce que fait la chaîne

Deux réseaux U-Net 3D de même architecture travaillent l'un après l'autre sur le champ reconstruit de l'hologramme :

- **Étage 1 — positions.** Sur tout le volume reconstruit à basse résolution (0,35 × 0,35 × 1 µm, 208 plans), il produit une carte des centres des bactéries ; ses maxima donnent les positions (x, y, z).
- **Étage 2 — segmentation d'instance.** Autour de chaque position, le champ est refocalisé exactement sur une fenêtre fine (0,175 × 0,175 × 0,25 µm, 8 × 7 × 7 µm) ; le réseau y dessine le masque de la bactérie et repère les centres des voisines. Un second tour segmente les bactéries collées que l'étage 1 avait fusionnées.
- **Sortie.** Pour chaque bactérie : son masque 3D, son barycentre, son axe, sa longueur, son épaisseur et son volume ; export CSV (colonnes d'HOLOTRACKER) et instances .npz.

Les deux réseaux sont entraînés sur des hologrammes **100 % simulés, sans fond** (fond plat + bruit capteur), avec le masque d'instance écrit par le simulateur lui-même. C'est ce qui généralise au film réel : 93 % des bactéries suivies par HOLOTRACKER retrouvées, contre 34 % pour un entraînement sur fonds réels.

Chiffres clés

	U-Net	Méthode classique
Détection, test simulé 200 µm, N = 50–400 (F1)	0,938	0,826
Film réel : bactéries suivies par HOLOTRACKER retrouvées	93 % (100 détections / image)	100 % (a produit la vérité ; 192 maxima / image)
Paires côte à côte séparées à 1,5 µm / 2 µm	98 % / 100 %	0 % / 0 %
Paires l'une au-dessus de l'autre séparées à 4 µm	58 %	90 %
Précision de position, étage 1 (σx / σz)	0,11 / 0,31 µm ; affinée par le barycentre du masque : σz 0,21 µm	0,22 / 0,55 µm
Segmentation : bactéries d'IoU > 0,5 ; erreur d'axe	53 % ; 11° (médiane)	—
Temps par hologramme (200 µm, fp16)	1,23 s + 0,08 à 0,54 s (étage 2)	2,6 s (400 plans)

Limites mesurées : l'IoU voxel à voxel plafonne vers 0,53 même sur les vraies positions (la forme fine est sous la résolution optique, 2 µm en XY et 5 µm en Z) ; la taille (± 10 %) n'est pas mesurable ; deux bactéries l'une au-dessus de l'autre ne sont séparées qu'à partir d'environ 6 µm.

1. Structure du répertoire

Après nettoyage, le répertoire ne contient que la chaîne retenue, ses deux modèles, ses données et ses résultats. Les scripts des expériences passées sont rangés dans `experiences/`.

Élément	Rôle
`models/stage1/`	étage 1 retenu : model_best.pt (poids + configuration + seuil), config.json, history.json, train_summary.json
`models/stage2/`	étage 2 retenu (mêmes fichiers)
`holo_physics.py`	reconstruction par spectre angulaire, décimation ×2 par le spectre ; cibles de l'étage 1 ; normalisation MAD (option)
`unet3d.py`	U-Net 3D résiduel, repli de la BatchNorm à l'inférence
`losses.py`	loss focale CenterNet (retenue), MSE pondérée, BCE + Dice, focale + Tversky
`detection.py`	inférence par tuiles, pics, appariement hongrois, méthode classique de référence
`seg_stage2.py`	étage 2 : refocalisation locale, cibles, loss, inférence en deux tours, dédoublonnage, mesures
`generate_dataset.py`, `gen_seg_sim_data.sh`	hologrammes simulés sans fond + masques d'instance du simulateur → data/seg_sim
`generate_sequences.py`	films 100 % simulés en mouvement (dynamique du film réel) → data/seq
`train.py, train_stage2.py`	entraînement des deux étages
`benchmark.py`, `benchmark_seg.py`, `plot_seg_examples.py`	évaluation : détection, chaîne complète, exemples en trois coupes → resultats/
`inference_pipeline.py`	inférence sur un film, sans interface ; export CSV + .npz
`GUI_inference.py`, `GUI_train.py, gui_messages.py`	interfaces ; calcul hors de la boucle Tk, messages par paquets bornés, arrêt propre (fichier STOP)
`data/seg_sim/`	240 / 24 / 40 hologrammes + 48 de paires, 200 µm, N = 20–400 (non versionné)
`data/seq/`	14 films (480 images) avec identités et trajectoires vraies (non versionné)
`resultats/`	benchmarks des modèles retenus, journaux (non versionné)
`experiences/`	scripts des expériences du rapport (variantes de l'étage 1, fonds hybrides)
`runs/`	sorties des nouveaux entraînements (non versionné)
`RAPPORT_UNET3D.md, README.md, PIPELINE_UNET3D.pdf`	rapport, mode d'emploi, ce document

Supprimé le 2026-10-18 : 17 modèles intermédiaires et 6,8 Go de données antérieures à la correction de la longueur des bâtonnets ou sur fonds réels (régénérables par les scripts), et l'ancien code U-Net (dans le dernier commit git et dans `archive/`).

2. Pipeline d'inférence

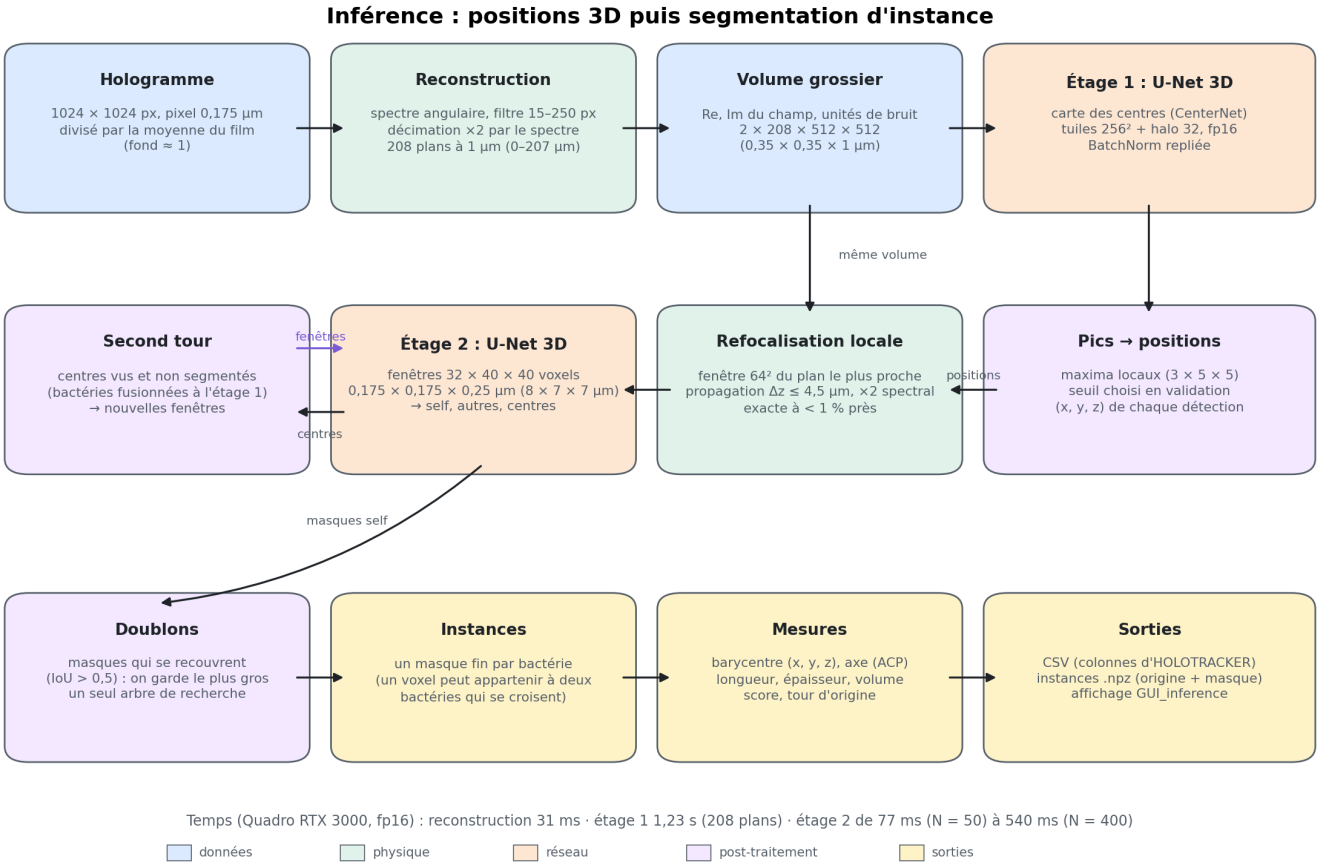


Figure 1 — de l'hologramme aux instances. Le volume grossier, calculé une seule fois, sert aux deux étages.

- **Reconstruction.** L'hologramme est divisé par la moyenne du film, filtré (15–250 px de Fourier) puis propagé par spectre angulaire sur 208 plans. La décimation latérale ×2 recadre le spectre : toute la bande utile est conservée, le coût est divisé par 4. Re et Im sont exprimés en unités de bruit capteur.
- **Étage 1.** Le réseau lit le volume par tuiles de 256 px (+ 32 px de halo) et produit une carte de chaleur des centres ; les maxima locaux au-dessus du seuil (choisi en validation) sont les détections.
- **Refocalisation locale.** Pour chaque détection, un carré de 64 px du plan grossier le plus proche est propagé de $\Delta z \leq 4{,}5$ µm vers les 32 plans fins et suréchantillonné ×2 dans le spectre. Le champ obtenu est identique à moins de 1 % près à une reconstruction directe à pleine résolution, pour une fraction du coût.
- **Étage 2 et second tour.** Chaque fenêtre donne le masque de « sa » bactérie et une carte fine des centres de toutes les bactéries visibles. Les centres qui ne correspondent à aucune instance déjà trouvée (bactéries collées, fusionnées par l'étage 1) deviennent de nouvelles fenêtres.
- **Doublons et mesures.** Deux instances proches dont les masques se recouvrent (IoU > 0,5) sont fusionnées. Chaque masque fournit barycentre, axe (ACP), longueur, épaisseur et volume.

3. Données et entraînement

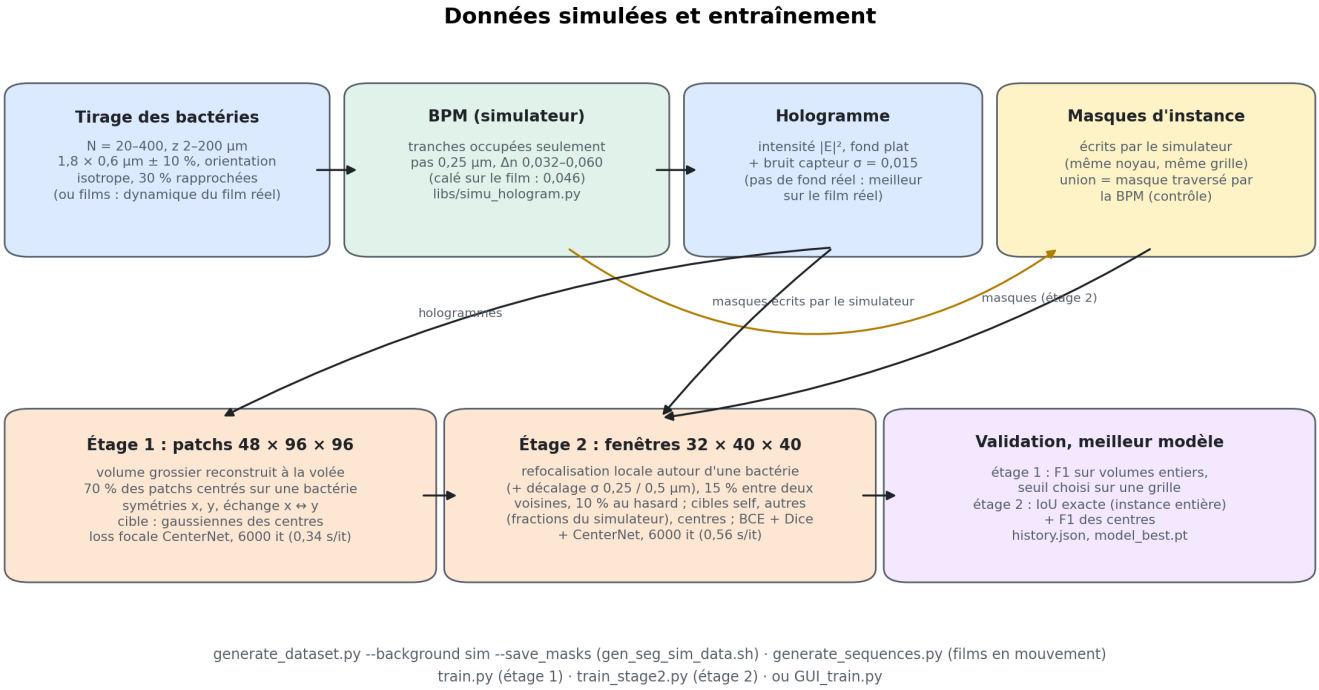


Figure 2 — génération des données simulées et entraînement des deux étages.

- **Simulation.** Bâtonnets de 1,8 × 0,6 µm (± 10 %), orientations isotropes, 30 % placés à 0,6–4 µm d'un autre pour apprendre les contacts. BPM (propagation par tranches) au pas de 0,25 µm, Δn tiré entre 0,032 et 0,060 autour de la valeur calée sur le film réel (0,046). Fond plat + bruit capteur σ = 0,015.
- **Masques.** Le simulateur écrit le masque de chaque bactérie avec le même noyau et la même grille que la BPM ; à la génération, l'union de ces masques est comparée au masque réellement traversé (au plus 1 voxel d'écart d'arrondi sur 24 000).
- **Étage 1.** Patchs de 48 × 96 × 96 voxels tirés à 70 % autour d'une bactérie, symétries exactes, cible gaussienne des centres, loss focale CenterNet ; 6000 itérations (≈ 35 min).
- **Étage 2.** Fenêtres refocalisées autour des bactéries (décalées comme le serait une détection), 15 % entre deux voisines (détection fusionnée), 10 % au hasard (fausse détection). Cibles : la bactérie de la fenêtre et les autres (fractions du masque du simulateur), centres ; BCE + Dice + CenterNet ; 6000 itérations (≈ 55 min).
- **Films en mouvement.** generate_sequences.py simule la dynamique mesurée sur le film réel (40 % de nageuses à 0,86 µm/image, 60 % diffusives) et conserve l'identité de chaque bactérie.

4. Architecture du réseau

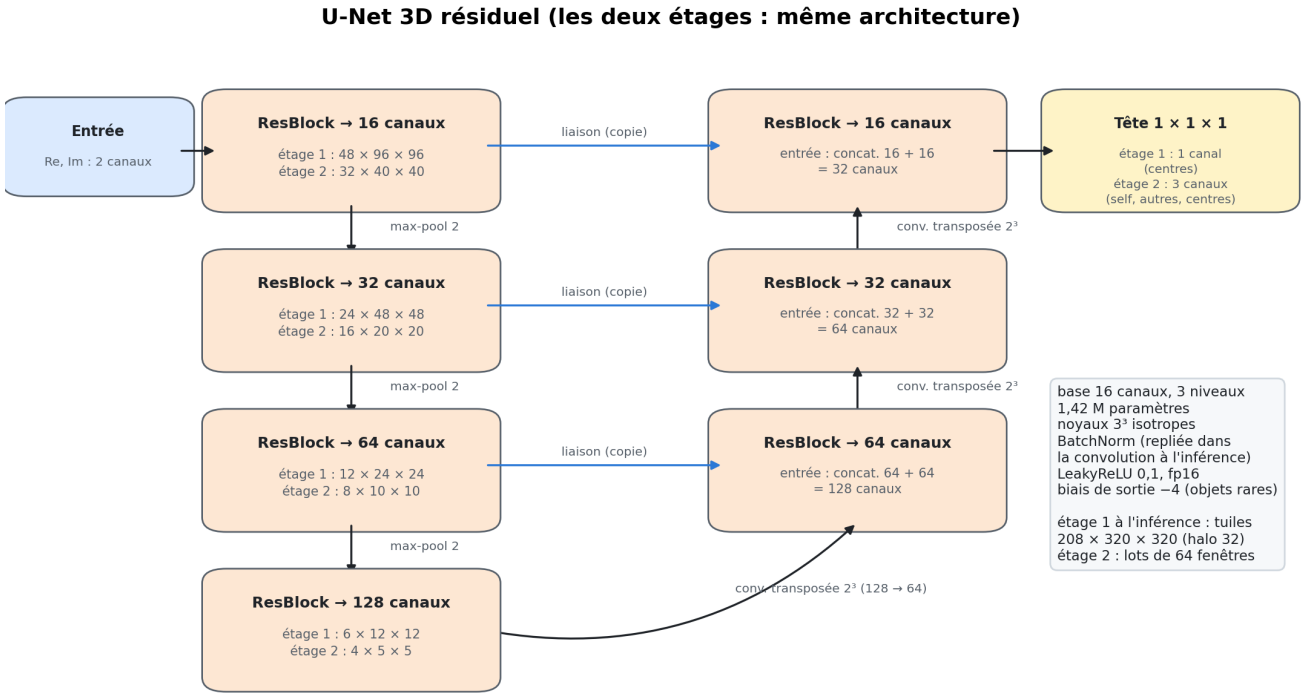


Figure 3 — U-Net 3D résiduel ; tailles des cartes pour un patch de l'étage 1 et une fenêtre de l'étage 2.

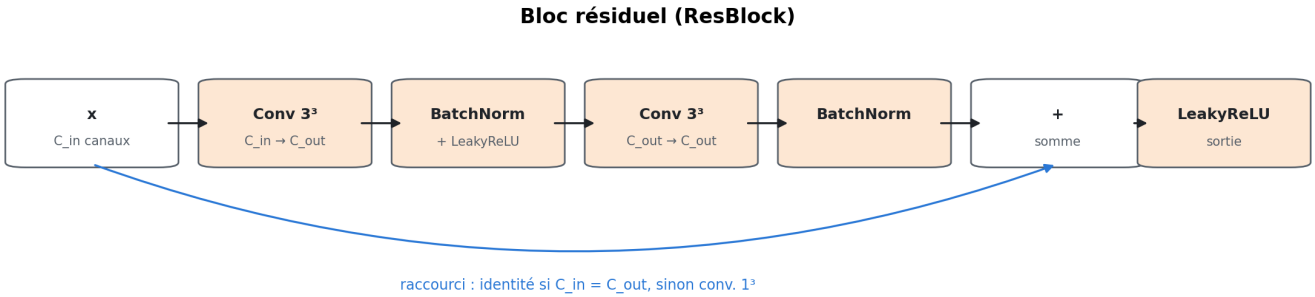
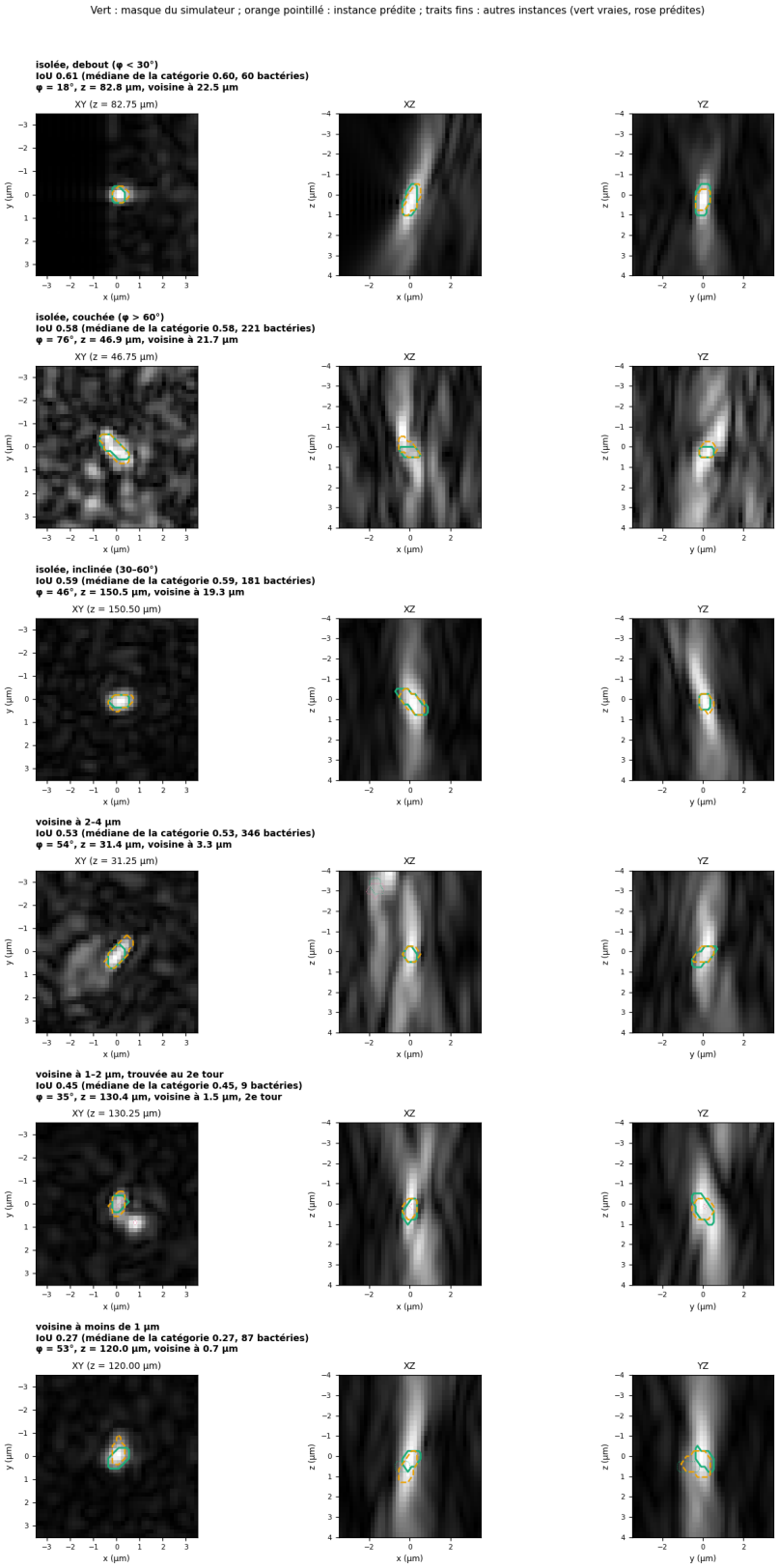


Figure 4 — bloc résiduel utilisé à chaque niveau, à la descente comme à la remontée.

Choix	Valeur	Raison
Entrée	2 canaux : Re, Im du champ	la bactérie, transparente, est un objet de phase : le champ complexe garde toute l'information
Profondeur, canaux	3 sous-échantillonnages ; 16 → 32 → 64 → 128	champ récepteur de plusieurs dizaines de voxels, bien plus large que la réponse d'une bactérie (≈ 6 voxels) : il voit les voisines
Noyaux	3³ isotropes (voxel 0,35 × 0,35 × 1 µm)	la réponse fait environ 6 voxels dans chaque direction
Normalisation	BatchNorm, repliée dans la convolution à l'inférence	GroupNorm mesurée 2,4× plus lente
Sortie	1 canal (étage 1) ; 3 canaux (étage 2)	carte des centres ; self, autres, centres
Paramètres	1,42 M (5,7 Mo)	inférence en fp16

5. Segmentation : exemples en trois coupes

Bactéries typiques du test simulé (IoU la plus proche de la médiane de leur catégorie). Fond : amplitude du champ refocalisé ; vert : masque du simulateur ; orange pointillé : instance prédite.



6. Résultats des modèles retenus

Détection (étage 1), test simulé 200 µm

F1 selon N	50	100	200	300	400	Rappel	Précision	Couchées
U-Net, étage 1	0,945	0,951	0,941	0,939	0,931	0,890	0,992	0,858
Classique (400 plans)	0,803	0,798	0,816	0,837	0,834	0,777	0,881	0,738

Film réel (images 85–99, vérité : 49 trajectoires HOLOTRACKER par image)

Détections par image de l'étage 1	Nombre
correspondent à une trajectoire (rappel 0,934)	46,0
au-delà de 100 µm (hors plage d'HOLOTRACKER)	14,6
sur un objet non suivi de la taille d'une bactérie	19,8
doublons (< 2 µm d'une détection juste)	6,3
inexpliquées	13,4

Segmentation (chaîne complète)

	Rappel	Précision	F1	PQ	IoU > 0,5	σxy / σz
Étage 1 seul	0,890	0,992	0,938	—	—	0,15 / 0,31 µm
Chaîne, 1 tour	0,889	0,993	0,938	0,361	0,525	0,12 / 0,21 µm
Chaîne, 2 tours	0,911	0,990	0,949	0,360	0,531	0,12 / 0,21 µm
Sur les vraies positions	0,980	0,997	0,989	0,376	0,574	0,10 / 0,16 µm

Voisine la plus proche	< 1 µm	1–2 µm	2–4 µm	4–8 µm	> 8 µm
Bactéries segmentées (IoU > 0,5)	0,09	0,35	0,57	0,58	0,65

Temps (1024 × 1024, fp16)

	Reconstruction	Réseau / focus	Post-traitement	Total
Étage 1, 200 µm	31 ms	1377 ms	39 ms	1447 ms
Étage 2, N = 50 / 400	—	—	—	77 / 542 ms
Classique, 200 µm (400 plans)	195 ms	510 ms	1906 ms	2611 ms
Étage 1, 100 µm, pas Z 2 µm	12 ms	261 ms	22 ms	294 ms

7. Utilisation

Interfaces

- `python deep_learning_segmentation/GUI_inference.py` — choisir le film (BMP, TIFF, PNG), la normalisation, les deux modèles (models/stage1, models/stage2 par défaut) ; « Image n° » calcule une image (◀ ▶ : voisines), « Lancer le lot » traite une plage et exporte. Vues : hologramme + détections (z en µm), instances en projection XY, XZ, YZ (Haut / Bas pour changer de vue). Option : a priori de l'image précédente.
- `python deep_learning_segmentation/GUI_train.py` — onglets Données (génération), Étage 1, Étage 2 ; chaque tâche tourne dans un processus séparé, courbes de loss et de validation en direct ; « Arrêter » = arrêt propre (dernière validation, bilan), « Suivre un run… » reprend l'affichage d'un run.

Ligne de commande

Commande	Effet
`bash deep_learning_segmentation/gen_seg_sim_data.sh`	régénère data/seg_sim
`python deep_learning_segmentation/generate_sequences.py --out deep_learning_segmentation/data/seq`	régénère les films en mouvement
`python deep_learning_segmentation/train.py --name stage1`	entraîne l'étage 1 (→ runs/stage1)
`python deep_learning_segmentation/train_stage2.py --name stage2`	entraîne l'étage 2 (→ runs/stage2)
`python deep_learning_segmentation/benchmark.py --runs models/stage1`	benchmark de détection, film réel compris
`python deep_learning_segmentation/benchmark_seg.py`	benchmark de la chaîne complète
`python deep_learning_segmentation/inference_pipeline.py`	inférence sans interface

Pour utiliser un nouveau modèle, copier son dossier de runs/ dans models/ (ou le choisir dans le GUI). Lancer depuis la racine du dépôt ; sur cette machine, définir PYTHONIOENCODING=utf-8.

Détails, protocoles et expériences : RAPPORT_UNET3D.md.